

Chapitre 13

Réseaux financiers et risque systémique

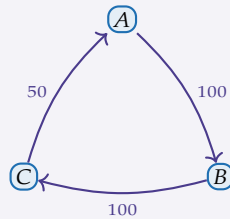
Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

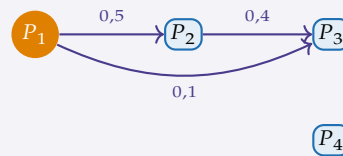


- (a) $\bar{p}_A = 100, \bar{p}_B = 100, \bar{p}_C = 50$. $p_A = \min(100, e_A + p_C) = \min(100, 10 + p_C)$; $p_B = \min(100, e_B + p_A) = \min(100, 5 + p_A)$; $p_C = \min(50, e_C + p_B) = \min(50, 100 + p_B)$.
- (b) Avec $p^{(0)} = (100, 100, 50)$: $p_A^{(1)} = \min(100, 10 + 50) = 60$; $p_B^{(1)} = \min(100, 5 + 100) = 100$; $p_C^{(1)} = \min(50, 100 + 100) = 50$. Soit $p^{(1)} = (60, 100, 50)$.
- (c) $p_A^{(2)} = \min(100, 10 + 50) = 60$; $p_B^{(2)} = \min(100, 5 + 60) = 65$; $p_C^{(2)} = \min(50, 100 + 100) = 50$. Soit $p^{(2)} = (60, 65, 50)$. À l'itération suivante : $p_A^{(3)} = \min(100, 10 + 50) = 60$; $p_B^{(3)} = \min(100, 5 + 60) = 65$; $p_C^{(3)} = \min(50, 100 + 65) = 50$. On a bien $p^{(3)} = p^{(2)} = (60, 65, 50)$: convergence.
- (d) A fait défaut : elle paie 60 au lieu de 100 (déficit 40). B fait défaut également : elle paie 65 au lieu de 100 (déficit 35). C paie l'intégralité de ses 50 (pas de défaut, grâce à son actif externe confortable $e_C = 100$). Le mécanisme est limpide dans l'historique des itérations : au premier passage, B payait encore 100 (elle recevait encore le plein montant 100 de A, valeur d'avant-défaut) ; ce n'est qu'au **second** passage, une fois que A ne verse plus que 60, que B à son tour ne peut plus couvrir ses 100 ($5 + 60 = 65 < 100$) : le défaut de A est bien la cause **directe et mécanique** du défaut de B, propagé par la structure en cycle.

Correction — Exercice 2

- (a) Anneau : 2 reçoit tout le paiement de 1, soit 65. $p_2 = \min(50 + 35, 15 + 65)$... plus précisément $\bar{p}_2 = 85$ (dette propre de 2 envers D) : $p_2 = \min(85, 15 + 65) = \min(85, 80) = 80 < 85$: 2 **fait défaut** (déficit 5). Dense : chacune des trois contreparties reçoit $65/3 \approx 21,67$. Avec $\bar{p}_i = 28$ chacune : $p_i = \min(28, 15 + 21,67) = \min(28, 36,67) = 28$: **aucune ne fait défaut**.
- (b) Anneau : 2 reçoit 30 (tout le paiement réduit de 1). $p_2 = \min(85, 15 + 30) = \min(85, 45) = 45 < 85$: 2 **fait toujours défaut** (déficit bien plus lourd, 40). Dense : chacune reçoit $30/3 = 10$. $p_i = \min(28, 15 + 10) = \min(28, 25) = 25 < 28$: **les trois font désormais défaut** (déficit 3 chacune).
- (c) Choc modéré : anneau = 1 défaut secondaire, dense = 0 défaut. Choc important : anneau = 1 défaut secondaire (inchangé en nombre, mais bien plus sévère), dense = 3 défauts. Le classement **s'inverse** : la structure dense est la plus sûre pour le petit choc, la plus dangereuse pour le grand choc.
- (d) Pour le choc modéré, répartir la perte sur trois contreparties dilue le dommage suffisamment pour qu'aucune ne bascule (chacune n'absorbe qu'un tiers) : la densité **partage et absorbe**. Pour le choc important, cette même dilution propage le dommage à **trois** bilans au lieu d'un seul, chacun suffisamment atteint pour basculer à son tour : la densité **propage** au lieu de contenir. Un régulateur qui n'observerait le système qu'en régime de chocs courants et modérés ne verrait jamais que des réseaux denses stables, et en conclurait à tort qu'une densification systématique des liens interbancaires est toujours souhaitable — alors qu'elle prépare, invisible en temps normal, une fragilité bien plus grande face à l'événement rare. C'est exactement la mise en garde du cours contre le jugement d'un réseau financier sur son seul comportement en régime normal.

Correction — Exercice 3



- (a) Premier tour : $h_2 = W_{12} \times h_1 = 0,5 \times 1 = 0,5$. $h_3 = W_{13} \times h_1 = 0,1 \times 1 = 0,1$ (effet direct de P_1 uniquement).
- (b) Second tour : P_3 reçoit, en plus, $W_{23} \times$ (détresse nouvellement ajoutée à P_2) $= 0,4 \times 0,5 = 0,2$. Détresse cumulée de $P_3 = 0,1 + 0,2 = 0,3$.
- (c) Oui, le processus s'arrête : P_3 n'a aucune arête sortante (personne ne dépend de P_3 dans ce réseau), donc plus aucune détresse nouvelle ne se propage. Vecteur final : $(h_1, h_2, h_3, h_4) = (1; 0,5; 0,3; 0)$.
- (d) Impact pondéré $= h_2 v_2 + h_3 v_3 + h_4 v_4 = 0,5 \times 150 + 0,3 \times 80 + 0 \times 120 = 75 + 24 + 0 = 99$. En proportion du total (450) : $99/450 \approx 22,0\%$. Oui, ce pourcentage **est** précisément la définition du DebtRank de P_1 : la fraction de la valeur **totale** du système affectée, directement ou indirectement, par la détresse initiale de P_1 seule.

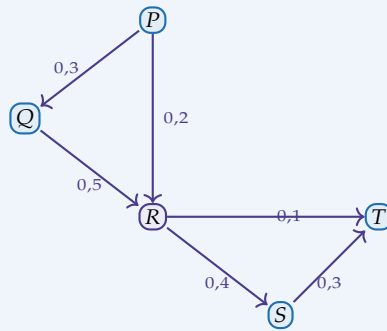
2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $p = (24, 24, 27, 0, 27, 24, 24)$, $\bar{p} = (40, 40, 60, 40, 60, 40, 40)$. Défauts (hors 4) : 1 ($24 < 40$), 2 ($24 < 40$), 3 ($27 < 60$), 5 ($27 < 60$), 6 ($24 < 40$), 7 ($24 < 40$) : **les 6 autres banques font toutes défaut**. Le système s'effondre intégralement.
- (b) $p = (6, 6, 0, 20, 8, 53, 4, 40, 40)$. Défauts (hors 3) : 1 ($6 < 40$), 2 ($6 < 40$), 4 ($20,8 < 40$), 5 ($53,4 < 60$) : 4 banques font défaut. 6 et 7 ($= 40 = \bar{p}$) restent pleinement solvables.
- (c) Le choc sur 3 (bilan $\bar{p}_3 = 60$, la « plus grosse » des deux) provoque **moins** de défauts secondaires (4) que le choc, de même ampleur, sur 4 (bilan $\bar{p}_4 = 40$, la « plus petite »), qui en provoque 6 — soit **l'effondrement total** du système.
- (d) Ce résultat illustre exactement, et de façon quantitative, l'affirmation du cours : ici, c'est la banque au bilan le **plus faible** qui cause le plus de dégâts systémiques, parce qu'elle occupe la position structurelle la plus critique. Le nœud 4 est l'unique point d'articulation du réseau du cours (chapitre 1) : sa suppression déconnecterait le réseau en deux composantes $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$. Financièrement, cela signifie que 4 est l'**unique canal** par lequel les deux « triangles » bancaires se soutiennent mutuellement en cas de besoin ; quand 4 lui-même s'effondre, ce canal disparaît **et** les deux triangles perdent simultanément leur principal partenaire, les précipitant tous deux dans le défaut. Le choc sur 3, en revanche, ne prive qu'**un seul** triangle de son membre le plus atteint, tandis que l'autre triangle ($\{5, 6, 7\}$, en particulier 6 et 7) reste largement épargné, protégé par la distance structurelle. Une taille de bilan plus élevée (3) s'est donc révélée, ici, **moins** dangereuse qu'une position de pont (4) à bilan pourtant inférieur.

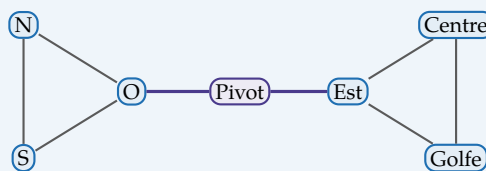
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



- (a) Oui, un raisonnement naïf fondé sur la seule taille du bilan désignerait R (100, la plus élevée) comme la candidate la plus évidente.
- (b) Classement décroissant : $Q (67,7) > P (65,4) > R (35,4) > S (21,0) > T (0)$.
- (c) Q transmet une part très importante de sa propre détresse à R ($W_{QR} = 0,5$, la plus forte pondération de tout le réseau), et R est elle-même un hub qui retransmet ensuite vers S et T (via $W_{RS} = 0,4$ et $W_{RT} = 0,1$). La détresse de Q se retrouve donc **amplifiée** en traversant R, qui agit comme un second relais vers le reste du système — un canal de propagation que R elle-même, en cas de détresse initiale, ne possède qu'en partie (elle n'a pas de relais secondaire aussi puissant en aval). Q, malgré un bilan deux tiers plus petit que celui de R, se révèle donc plus « contagieuse » au sens du réseau.
- (d) En fondant la surcharge systémique sur la seule taille de bilan, le régulateur aurait imposé la contrainte de capital la plus forte à R, alors que c'est Q dont la détresse causerait le plus grand dommage agrégé au système. Il aurait ainsi **sous-régulé** l'institution la plus dangereuse (Q) et **sur-régulé** une institution certes grande mais moins centrale. C'est exactement la distinction du cours entre « trop gros pour faire faillite » (too big to fail, un critère de taille) et « trop connecté pour faire faillite » (too interconnected to fail, un critère de position) : les deux ne coïncident pas nécessairement, et la régulation macroprudentielle moderne (surcharges pour établissements d'importance systémique, depuis 2011) cherche précisément à capturer le second critère, pas seulement le premier.

Correction — Exercice 6



- (a) D'après le seul bilan, **Pivot** (60) semble la moins préoccupante des trois : Ouest et Est, avec un bilan de 90 chacune, paraissent « plus grosses » et donc, à première vue, plus risquées.
- (b) Choc sur Pivot : 6 défauts sur 7. Choc sur Ouest (ou Est) : 4 défauts sur 7 dans chaque cas.
- (c) Le choc sur la banque la plus petite (Pivot) cause **davantage** de dégâts systémiques (6 défauts) que le choc sur une banque plus grosse (Ouest ou Est, 4 défauts chacune).
- (d) Le régulateur devrait, en priorité, soumettre **Pivot** à l'exigence de capital renforcée — exactement l'inverse de ce que suggérerait un critère de taille de bilan seul. Un régulateur ne disposant que des bilans agrégés aurait très probablement ciblé Ouest ou Est (les « grosses » banques), laissant Pivot, la véritable clé de voûte structurelle du système, sous-capitalisée. Cette conclusion confirme la nécessité, pour la supervision macroprudentielle, de disposer des **données d'exposition bilatérales complètes** (qui prête à qui, et combien) plutôt que des seuls bilans agrégés publics : c'est précisément la difficulté durable évoquée par le cours à propos du DebtRank, calculable uniquement par les superviseurs qui détiennent ces données, et non par le marché.